1) $A=[-2;4]$

$B=[2;8]$

$C=[4;6]$

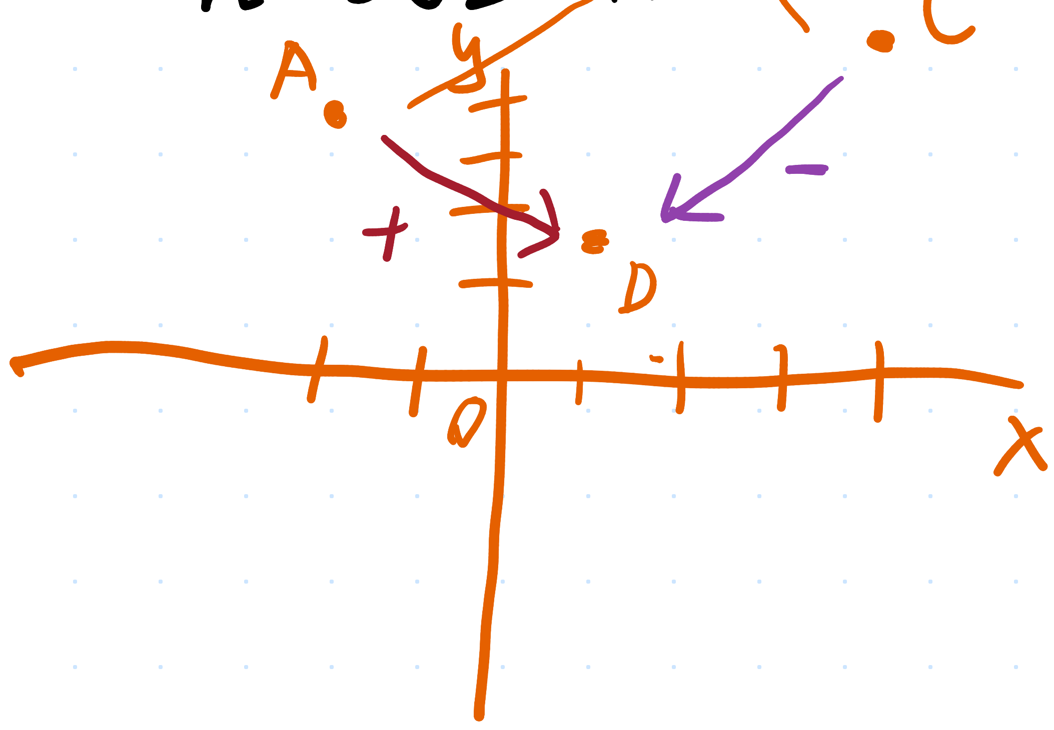
a) dokažte, že A, B, C jsou vrcholy ΔABC

$\vec{AB}=(4;4) \qquad 4=6k \Rightarrow k=\frac{2}{3}$

$\vec{AC}=(6;2) \qquad 4=2k \Rightarrow k=2$

$\frac{2}{3} \neq 2 \Rightarrow$ jsou vrcholy Δ

b) vypočtěte souřadnice D, tak aby byl $ABCD$ rovnoběžník



$D=\vec{BC}+A$

$D=C-\vec{AB}$ 2 způsoby

$D=[4;6]-(4;4)$

$D=[0;2]$

c) určete v_2 vektoru $\vec{v}=(-8;v_2)$ aby $\vec{v} \perp \vec{AB}$

$\vec{AB}=(4;4)$

$-8=4k \Rightarrow k=-2$

$v_2=4k$

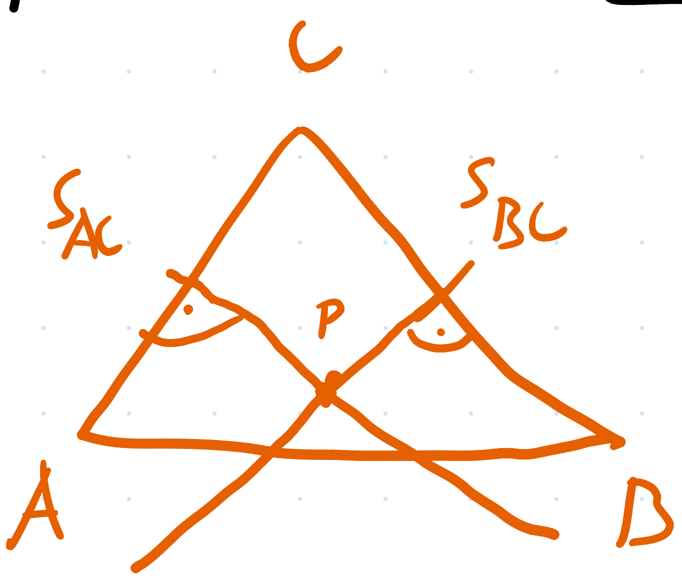
$v_2=4\cdot(-2)$

$v_2=-8$

$\vec{v}=(-8;-8)$

$A=[-2;4]$
$B=[2;8]$
$C=[4;6]$

d) průsečík <u>os</u> stran



$S_{AC}=[1;5]$ $\vec{AC}=(6;2)$
$S_{BC}=[3;7]$ $\vec{BC}=(2;-2)$

$6x+2y+c=0$
$6+10+c=0$
$c=-16$

$6x+2y-16=0$

$2x-2y+c=0$
$6-14+c=0$
$c=8$

$2x-2y+8=0$

$$+\left[\begin{array}{l}6x+2y-16=0\\2x-2y+8=0\end{array}\right.$$
$8x \quad -8=0$
$8x=8$
$\underline{x=1}$

$2x-2y+8=0$
$2-2y+8=0$
$-2y=-10$
$2y=10$
$y=5$

$\underline{\underline{P=[1;5]}}$

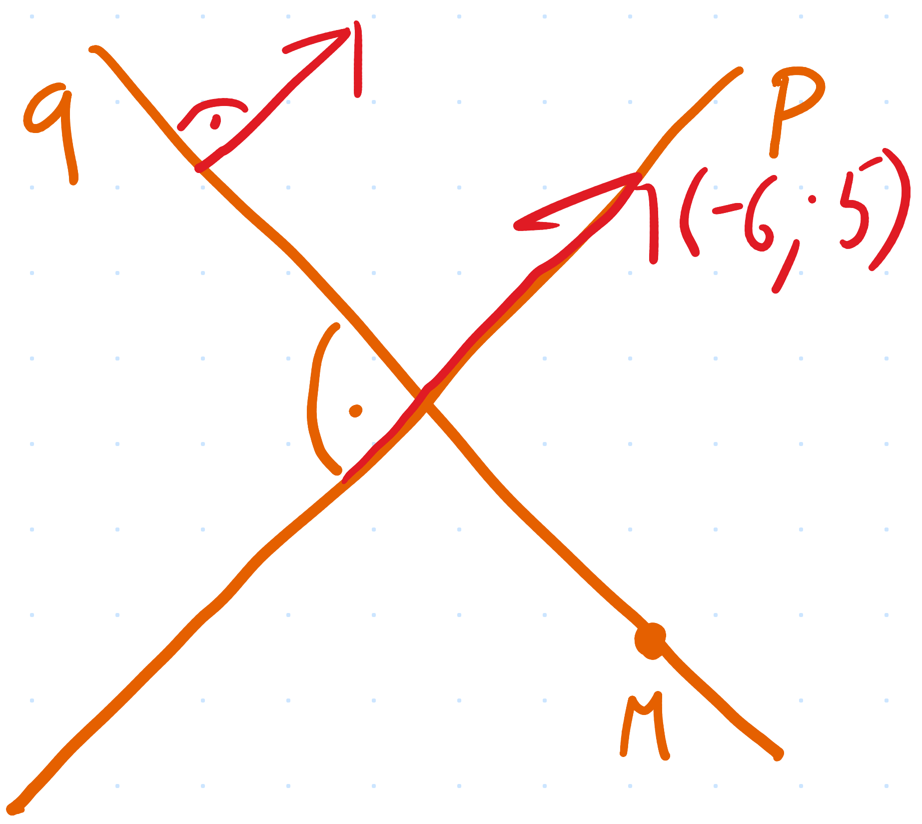
2) k přímce p napište obec. rci <u>kolmice</u> q, která protíná M.

$\vec{s}=(a;b)$
$\vec{n}=(-b;a)$

$p: \left.\begin{array}{l}x=2-6t\\y=-1+5t\end{array}\right\}$ směrový
$M=[-1;0]$ $\vec{p}=(-6;5)$

$M\in q:$ $-6x+5y+c=0$
$6 \quad +c=0$
$\underline{c=-6}$

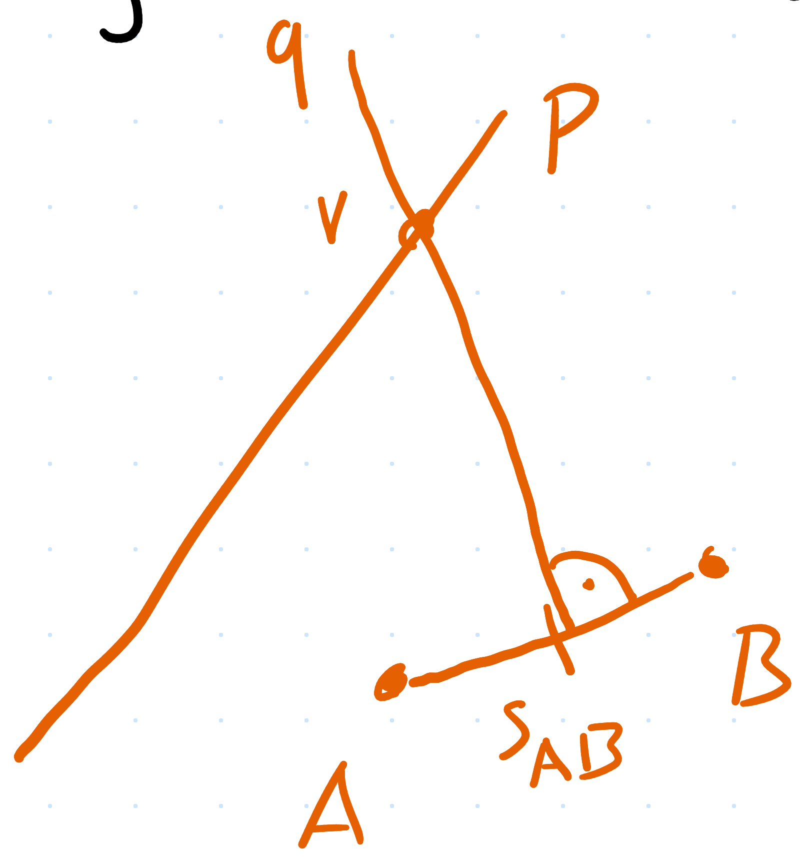
$\underline{\underline{q: -6x+5y-6=0}}$



3) je dána přímka p a bod A, B. Vypočítejte souřadnice středu kružnice, který leží na p a kružnice prochází body A a B.

$p: x = -2 + 4t$ $\quad A = [-1; 5]$

$\quad y = -4 - 2t$ $\quad B = [-3; 1]$



$S_{AB} = [-2; 3]$

$\overrightarrow{AB} = (-2; -4)$

$-2x - 4y + c = 0$

$4 - 12 + c = 0$

$\underline{c = 8}$

$-2x - 4y + 8 = 0$

$-2(-2+4t) - 4(-4-2t) + 8 = 0$

$4 - 8t + 16 + 8t + 8 = 0$

$28 + 0t = 0$

$28 \neq 0$

nelze vypočítat